

Zad.15 Napisz równania ogólne stycznych do danego okręgu o i przechodzących przez punkt A, jeśli o: $x^2 + y^2 + 10x - 6y + 30 = 0$, A(-7, 9).

1) Wyznaczamy środek i promień okręgu:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 + 10x - 6y + 30 = 0$$
$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= 10x & -2by &= -6y & c &= 30 \\ a &= -5 & b &= 3 \end{aligned}$$

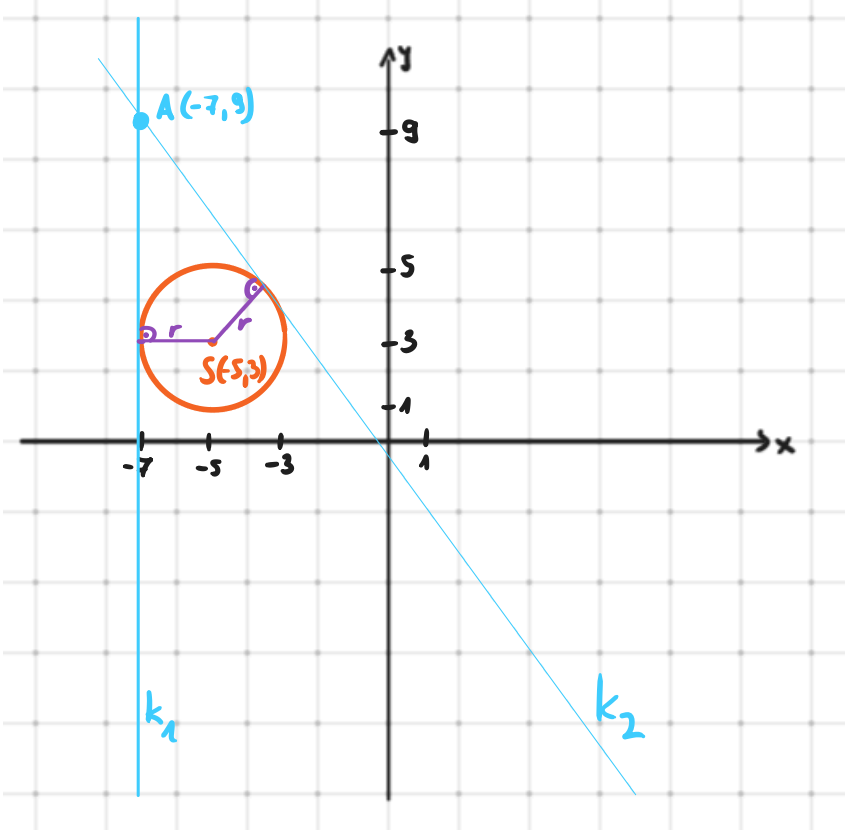
$$\begin{aligned} r^2 &= (-5)^2 + 3^2 - 30 \\ r^2 &= 4 \\ r &= 2 \quad \vee \quad r = -2 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$O: (x+5)^2 + (y-3)^2 = 4 \Rightarrow S(-5, 3); \quad r = 2$$

II sposób: zwnięcie do wzorów skróconego mnożenia

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 10x - 6y + 30 &= 0 \\ (x^2 + 10x + 25) + (y^2 - 6y + 9) &= -30 + 25 + 9 \\ O: (x+5)^2 + (y-3)^2 &= 4 \\ S(-5, 3); \quad r &= 2 \end{aligned}$$

2) Tworzymy rysunek poglądowy:



Prosta jest styczna do okręgu zawsze w punkcie, do którego poprowadzony promień jest prostopadły do prostej. Tym samym możemy przyrównać długość promienia do odległości punktu środka okręgu od szukanych prostych i je wyznaczyć.

3) Podstawiamy punkt A pod równanie prostej k i uzależniamy jej równanie od jednej niewiadomej:

$$\begin{aligned} k: y &= ax + b \\ A \in k &\Leftrightarrow 9 = -7a + b \\ b &= 7a + 9 \\ k: y &= ax + 7a + 9 \\ k: y - ax - 7a - 9 &= 0 \end{aligned}$$

4) Wyznaczamy równania prostych ze wzoru na odległość punktu od prostej:

$$r = d(S, k) = 2$$

$$2 = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$2 = \frac{|5a + 3 - 9 - 7a|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

$$2\sqrt{a^2 + 1} = |-2a - 6| \quad |^2$$

$$4(a^2 + 1) = (-2a - 6)^2$$

$$4a^2 + 4 = 4a^2 + 24a + 36$$

$$-32 = 24a$$

$$a = -\frac{4}{3} \Rightarrow b = -\frac{28}{3} + \frac{27}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$k_1: y = -\frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$$

UWAGA: Rozwiązując to równanie otrzymaliśmy tylko jeden wariant równania prostej. Jednak to zadanie jak widać na rysunku poglądowym posiada 2 rozwiązania.

Taki pojedynczy wynik sugeruje nam, że drugim rozwiązaniem będzie prosta pionowa lub pozioma.

W naszym przypadku możemy zauważyć, że dla środka okręgu o $x = -5$ i promieniu $r = 2$ najbardziej skrajny punkt okręgu na lewo od środka ma $x = -5 - 2 = -7$, dokładnie taki jak punkt A. Nasza druga prosta ma więc równanie:

$$k_2: x = -7$$

Wyjaśnia się teraz również dlaczego nie otrzymaliśmy jej z równania – aby rozwiązać zadanie przyjmujemy prostą k w postaci kierunkowej – której pionowa prosta nie posiada.

Odp. $k_1: y = -\frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$ oraz $k_2: x = -7$.